Um artigo técnico da Oracle
Setembro de 2009

Oracle Data Guard com Oracle Database 11g Release 2

ORACLE

Introdução 1
Oracle Data Guard 11g - Visão geral 2
Como o Data Guard funciona – Detalhes técnicos 4
Serviços de transporte do Data Guard 4
Modos de proteção 6
Serviços de aplicação do Data Guard 6
Resolução automática de falhas 9
Validação de dados Oracle 9
Gerenciando uma configuração do Data Guard 10
Serviços de gerenciamento de funções 10
Resolvendo a manutenção planejada 12
Data Guard comparado ao espelhamento remoto 14
Data Guard e Exadata 15
Data Guard e Oracle Real Application Clusters 15
Arquitetura de Máxima Disponibilidade 15
Clientes do Data Guard 16
Conclusão 16
Apêndice: Resumo dos novos recursos do Data Guard 11g 17

Introdução

As operações comerciais eficazes, o atendimento ao cliente de alta qualidade, a conformidade com as normas do governo e a proteção dos ativos de informações corporativas exigem o mais alto nível de proteção e disponibilidade de dados. Sendo assim, não é de surpreender que a proteção e a disponibilidade de dados estejam entre as principais prioridades de empresas de todos os tamanhos e diferentes áreas.

O backup e a recuperação a partir de fita, o espelhamento remoto do armazenamento ou o envio de log do banco de dados são soluções tradicionais de proteção de dados e recuperação de desastres (DR). Infelizmente, essas soluções não conseguem fornecer de forma confiável objetivos agressivos de pontos de recuperação (RPO - proteção de dados) e tempo de recuperação (RTO - disponibilidade de dados). Eles também não conseguem fornecer um retorno de investimento adequado devido aos altos custos de aquisição e utilização ineficaz de sistemas em standby que ficam ociosos até que sejam chamados para assumir um papel principal.

Por outro lado, o Oracle Data Guard 11g Release 2 redefine o que os usuários devem esperar dessas soluções. O Data Guard está incluído no Oracle Database Enterprise Edition e fornece os softwares de gerenciamento, monitoramento e automação para criar e manter um ou mais bancos de dados sincronizados em standby que protegem os dados de falhas, desastres, erros e corrupção. Ele pode atender às exigências de Alta disponibilidade e Recuperação de desastres e é ideal para complementar o Oracle Real Application Clusters.

O Data Guard possui o conhecimento necessário do banco de dados Oracle para fornecer o mais alto nível de proteção para os dados Oracle. O Data Guard é direto para implementar e gerenciar. Os administradores estão sempre certos sobre a capacidade de um banco de dados em standby assumir o papel de produção, eliminando o risco da empresa de tempo de failover. Finalmente, em uma época em que todas as empresas precisam reduzir os gastos, os bancos de dados em standby do Data Guard fornecem alto retorno do investimento quando usados para consultas, relatórios, backups, testes ou implantação de upgrades no banco de dados e outras atividades de manutenção, enquanto também fornecem proteção contra desastres.

"O Active Data Guard 11*g* é uma solução com retorno rápido! Nós facilmente atribuímos duas funções ao nosso banco de dados em standby de dez terabytes: proteção contra desastres e acesso somente para leitura seguro para nossas aplicações de comércio eletrônico voltadas para o cliente. Ficamos felizes em descobrir, após avaliar outras alternativas, que utilizar nosso banco de dados em standby Data Guard existente era a solução mais simples para fornecer aos clientes acesso constante a informações atualizadas"

Sue Merrigan, Intermap Technologies

Oracle Data Guard 11g - Visão geral

O Oracle Data Guard proporciona a infraestrutura de software de automação, monitoração e gerenciamento para criar e manter um ou mais bancos de dados em standby para proteger os dados Oracle contra falhas, desastres, erros e corrupção de dados. Existem dois tipos de banco de dados em standby. Um standby físico usa Redo Apply para manter uma réplica exata, bloco a bloco, do banco de dados principal. Um standby lógico usa SQL Apply e contém as mesmas informações lógicas que o banco de dados principal, embora a organização física e a estrutura dos dados possam ser diferentes.

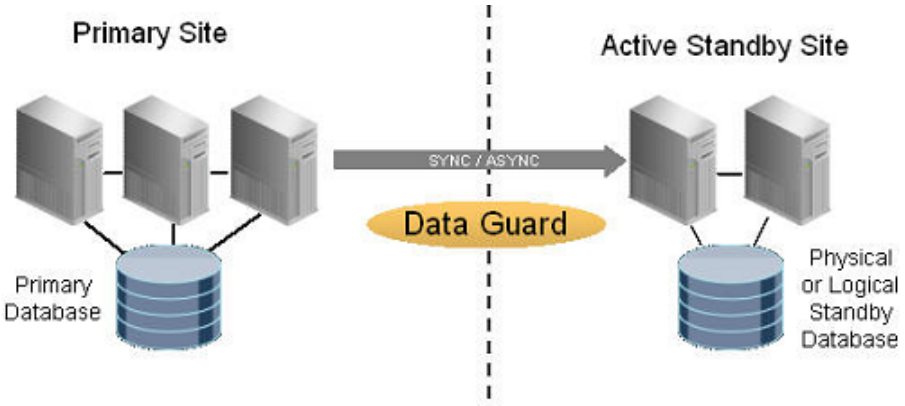


Figura 1 – Visão geral do Data Guard

Os administradores podem escolher fazer o failover manual ou automático da produção para um sistema em standby se o principal falhar para poder manter a alta disponibilidade para aplicativos de missão crítica. A arquitetura do Data Guard é descrita na Figura 1.

O Data Guard é um dos inúmeros recursos integrados de Alta disponibilidade (HA) do banco de dados Oracle descritos na Figura 2 que garantem a continuidade dos negócios minimizando o impacto do tempo de inatividade planejado e não planejado.

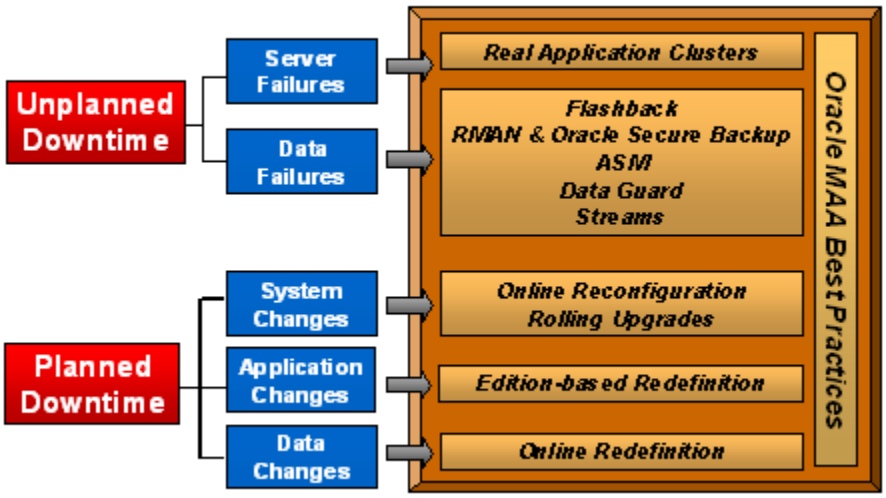


Figura 2 – Recursos de Alta disponibilidade do banco de dados Oracle

Os bancos de dados em standby Data Guard fornecem alto retorno do investimento também suportando consultas ad-hoc, geração de relatórios, backups ou atividades de teste, ao mesmo tempo em que fornecem proteção contra desastres. Especificamente:

- A opção Active Data Guard, disponível a partir do Oracle Database 11g, permite que um banco de dados físico seja usado para aplicações somente leitura enquanto recebe simultaneamente atualizações do banco de dados principal. As consultas executadas em um banco de dados em standby ativo recebem resultados atualizados.
- O recurso Snapshot Standby permite que um banco de dados físico em standby seja aberto como leitura-gravação para testes ou qualquer outra atividade que exija uma réplica dos dados de produção para leitura-gravação. Um Snapshot Standby continua a receber, mas não a aplicar, as atualizações geradas pelo banco de dados principal. Essas atualizações são aplicadas no banco de dados em standby automaticamente quando o Snapshot Standby é convertido de volta para um banco de dados físico em standby. Os dados do banco de dados principal sempre permanecem protegidos.
- Um banco de dados lógico em standby tem a flexibilidade adicional de estar aberto como leitura-gravação. Apesar de os dados que estão sendo mantidos pelo SQL Apply não poderem ser modificados, outras tabelas locais podem ser adicionadas e estruturas locais de índice podem ser criadas para otimizar a geração de relatórios ou para utilizar o banco de dados em standby como um data warehouse ou para transformar a informação usada para carregar datamarts.
- Os bancos de dados em standby podem ser usados para realizar manutenção planejada de maneira contínua. A manutenção é realizada primeiro em um banco de dados em standby. A produção é chaveada para o banco de dados em standby quando as tarefas de manutenção estiverem concluídas. O único tempo de inatividade é o tempo

"Nós usamos o Oracle Data Guard em vez de replicação SAN-to-SAN direta, porque ele nos ajuda a controlar os custos de comunicação e facilitar a carga no hardware de rede"

Craig Gibbons, NRMA Motoring & Services

necessário para efetuar essa operação de chaveamento. Isso aumenta a disponibilidade e reduz os riscos ao realizar manutenção no hardware ou no sistema operacional, manutenção no site ou ao aplicar novos conjuntos de patches do banco de dados, atualizar versões completas de banco de dados ou implementar outras alterações significativas no banco de dados.

- Um banco de dados físico em standby, por ser uma réplica exata do banco de dados principal, pode também ser usado para tirar a sobrecarga dos bancos de dados principais ao realizar backups.

Como o Data Guard funciona – Detalhes técnicos

Uma configuração do Data Guard inclui um banco de dados de produção, chamado de banco de dados principal, e até 30 bancos de dados em standby. Os bancos de dados principal e em standby se conectam através de TCP/IP usando o Oracle Net Services. Não há restrições em relação à localização dos bancos de dados desde que eles possam se comunicar entre eles. Um banco de dados em standby é criado inicialmente a partir de uma cópia de backup do banco de dados principal. O Data Guard sincroniza automaticamente o banco de dados principal e todos os seus bancos de dados em standby transmitindo os dados de recuperação (informação usada pela Oracle para recuperar transações) do banco de dados principal e aplicando-os no banco de dados em standby.

Serviços de transporte do Data Guard

Conforme os usuários confirmam as transações no banco de dados principal, o Oracle gera registros de recuperação e os grava em um arquivo de log on-line local. Os serviços de transporte do Data Guard transmitem os dados de recuperação para um banco de dados em standby tanto de forma síncrona como assíncrona, onde eles são gravados em um arquivo de redo log de standby (etapa um na Figura 3). Os dados de recuperação podem ser transmitidos em um formato comprimido para reduzir os requisitos de largura de banda através da Opção de Compressão Avançada Oracle.

O **Transporte de dados de recuperação síncrono (SYNC)** faz com que o banco de dados principal aguarde por uma confirmação do banco de dados em standby de que os dados de recuperação foram gravados em disco antes de reconhecer o sucesso da confirmação para o

aplicativo, proporcionando proteção com zero de perda de dados. O desempenho do banco de dados principal é impactado pela soma do tempo necessário para que a E/S do arquivo de redo log de standby seja concluída e o tempo do percurso de ida e volta da rede.

O Data Guard 11g Release 2 é projetado para reduzir o impacto no desempenho principal do transporte síncrono. Os dados de recuperação são então transmitidos para o standby remoto em paralelo com a E/S do arquivo de log on-line local no banco de dados principal, evitando de forma efetiva que a E/S de standby impacte o tempo total do percurso de ida e volta. Isso possibilita maior separação geográfica entre os bancos de dados principal e em standby em uma configuração síncrona com perda de dados zero. Em redes com baixa latência, isso pode reduzir o impacto da replicação do SYNC no desempenho do banco de dados principal para próximo de zero, tornando interessante complementar um standby ASYNC remoto com um standby SYNC local para proteção de alta disponibilidade com perda de dados zero contra falhas no componente e no banco de dados (falha no SAN, por exemplo).

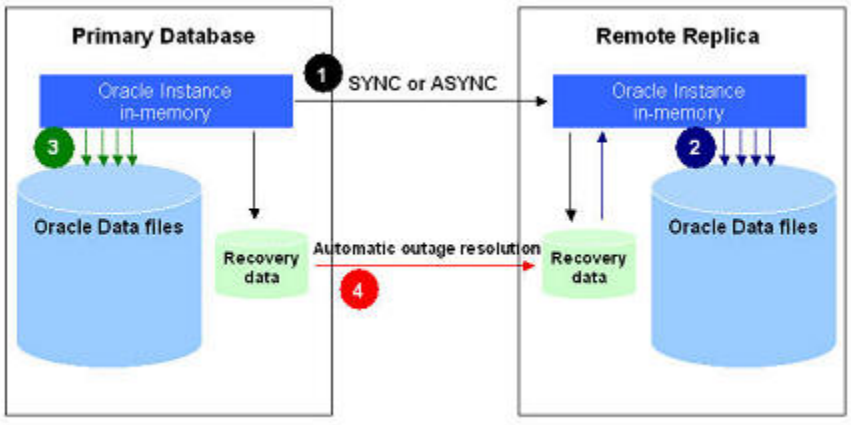


Figura 3 – Transporte de dados de recuperação e serviços de aplicação do Data Guard

O Transporte assíncrono dos dados de recuperação (ASYNC) evita o impacto no desempenho do banco de dados principal fazendo com que o banco de dados principal reconheça o sucesso da confirmação para o aplicativo sem aguardar pelo reconhecimento de que os dados de recuperação tenham sido recebidos pelo banco de dados em standby. Os aprimoramentos no Data Guard 11g eliminaram virtualmente qualquer impacto no desempenho do banco de dados principal ao enviar diretamente do buffer de log principal (em vez de um arquivo de redo log on-line) e ao melhorar o throughput de rede em redes de longa distância (WAN) de alta latência. A vantagem de desempenho do ASYNC, entretanto, é acompanhada do potencial de uma pequena quantidade de perda de dados uma vez que não há garantia de que todos os dados de recuperação tenham sido recebidos pelo banco de dados em standby.

Modos de proteção

O Data Guard fornece três modos de proteção de dados para equilibrar custos, disponibilidade, desempenho e proteção de dados. Cada modo usa um método de transporte de dados de recuperação específico e estabelece regras que controlam o comportamento da configuração do Data Guard caso o banco de dados principal perca contato com seu banco de dados standby. A tabela a seguir descreve as características de cada modo.

MODOS DE PROTEÇÃO DO DATA GUARD

MODO	RISCO DE PERDA DE DADOS	TRANSPORTE	CASO NÃO HAJA RECONHECIMENTO DO BANCO DE DADOS EM STANDBY:
Proteção máxima	Proteção de falha dupla com zero de perda de dados	SYNC	Pare o banco de dados principal até que o reconhecimento seja recebido do banco de dados em standby
Máxima Disponibilidade	Proteção de falha única com zero de perda de dados	SYNC	Pare o banco de dados principal até que o reconhecimento seja recebido ou o período limite `NET_TIMEOUT` expire; em seguida, retome o processamento
Desempenho máximo	Potencial para perda de dados mínima	ASYNC	O banco de dados principal nunca aguarda o reconhecimento do banco de dados em standby

Serviços de aplicação do Data Guard

Os Serviços de aplicação leem os dados de recuperação de um arquivo de redo log de standby, valida-os e, em seguida, os aplica no banco de dados em standby (etapa dois na Figura 3) usando Redo Apply (standby físico) ou SQL Apply (standby lógico). Observe que os serviços de transporte e de aplicação são totalmente diferentes. O status ou desempenho da aplicação no standby não impacta o transporte dos dados de recuperação ou o desempenho do banco de dados principal. O isolamento é muito importante. O transporte dos dados de recuperação é o principal determinador do ponto de recuperação, a exposição em potencial à perda de dados. Qualquer coisa que impacte negativamente no transporte irá aumentar o potencial da perda de dados. O transporte dos dados de recuperação em configurações síncronas é também o principal determinador do impacto no tempo de resposta e throughput do banco de dados principal. Qualquer coisa que impacte negativamente no transporte em uma configuração síncrona pode reduzir o throughput do banco de dados principal e aumentar o tempo de resposta. O isolamento entre o transporte e a aplicação é projetado para otimizar o desempenho do banco de dados, o tempo de resposta e a proteção dos dados.

Redo Apply - Banco de dados físico em standby

Um banco de dados físico em standby aplica os dados de recuperação recebidos do banco de dados principal através do Processo de Recuperação Gerenciada (MRP), uma extensão de recuperação de mídia padrão da Oracle que reconhece o Data Guard usada em todos os bancos

de dados Oracle. Um banco de dados físico em standby é idêntico ao banco de dados principal (bloco por bloco) e, portanto, os esquemas de banco de dados, incluindo os índices, são os mesmos. O processo MRP ocorre totalmente em paralelo para obter o máximo desempenho. Os testes de desempenho do Data Guard 11g conduzidos pela Oracle obtiveram taxas de recuperação de mais de 50 MB/segundo para carga de trabalho estilo OLTP e mais de 100 MB/segundo para cargas de caminho direto (veja a seção Exadata posteriormente neste artigo para obter informações sobre os dados de desempenho específicos para o armazenamento Exadata). O Redo Apply é o método mais simples, mais rápido e mais confiável de manter réplicas sincronizadas de um banco de dados principal.

Redo Apply e Active Data Guard

A opção Active Data Guard inclui um número de recursos que ampliam a capacidade do Redo Apply e um banco de dados físico em standby, incluindo:

- A consulta em tempo real permite o acesso somente para leitura a um ou mais bancos de dados físicos em standby para consultas, classificação, geração de relatórios, acesso com base na web, etc., enquanto o Redo Apply aplica continuamente alterações recebidas do banco de dados de produção. Nos casos onde a carga de trabalho somente leitura pode ser isolada das transações de leitura-gravação, o Active Data Guard pode efetivamente dobrar a capacidade de produção através de um banco de dados físico em standby existente que estava anteriormente ocioso em papel de standby (é possível adicionar outros bancos de dados em standby ativos à configuração para dimensionar posteriormente a capacidade de somente leitura sem impactar nas transações de leitura-gravação). O Active Data Guard fornece desempenho excepcional – ele pode ser usado para aplicações de alto throughput onde é impossível para qualquer outro método de replicação manter o ritmo com o volume de transações gerado pelo banco de dados de origem.
- Os contratos de serviço (SLA) do Active Data Guard podem ser implementados através do parâmetro de sessão `STANDBY_MAX_DATA_DELAY`. O valor deste parâmetro especifica um limite para a quantidade de tempo (em segundos) permitida entre o momento em que as alterações são confirmadas no banco de dados principal e o momento em que elas podem ser consultadas em um banco de dados em standby ativo (novo com o Data Guard 11g Release 2). O banco de dados em standby ativo retornará um código de erro `ORA-3172` se o limite for excedido. Os aplicativos podem reagir a este erro da mesma forma que uma desconexão e redirecionar a consulta para outro banco de dados ativo em standby ou outro banco de dados principal para obter o SLA exigido.

"O Active Data Guard permitirá que a MorphoTrak reduza os custos com sistemas em até 100.000 dólares em nossos maiores sistemas de missão crítica. É mais fácil de usar que o espelhamento de disco ou replicação. Os novos recursos do Active Data Guard 11g Release 2 garantem que os contratos de serviço para precisão na geração de relatórios possam ser cumpridos."

Aris Prassinos, MorphoTrak

- O Active Data Guard 11g Release 2 possibilita o reparo automático de blocos corrompidos. A perda de dados no nível de bloco normalmente resulta de erros de E/S aleatórios e intermitentes, bem como de corrupções na memória que são gravadas no disco. Quando o Oracle descobre uma corrupção, ele marca o bloco como mídia corrompida, o grava no disco e normalmente retorna o resultado de um erro `ORA-1578` para o aplicativo. Nenhuma leitura subsequente do bloco será bem-sucedida até que o bloco seja recuperado manualmente. Entretanto, se a corrupção ocorrer em um banco de dados principal que tenha um Active Data Guard em standby, a recuperação da mídia do bloco é realizada automaticamente, de forma transparente para o aplicativo, usando uma cópia boa do bloco do banco de dados em standby. Por outro lado, os blocos ruins no banco de dados em standby são recuperados automaticamente usando a versão boa do banco de dados principal.

SQL Apply - Banco de dados físico em standby

Um banco de dados standby lógico contém as mesmas informações lógicas que o banco de dados principal, embora a organização física e a estrutura dos dados possam ser diferentes. O SQL Apply mantém o standby lógico sincronizado transformando os dados de recuperação recebidos do banco de dados principal em declarações SQL e, em seguida, executando as declarações SQL em um banco de dados em standby que seja aberto para leitura-gravação. O SQL Apply tem alguns restrições em relação aos tipos de dados, tipos de tabelas e tipos de operações DDL e DML (consulte a documentação para saber os tipos de dados não suportados e os atributos de armazenagem).

Use o SQL Apply se atender aos pré-requisitos e se:

- Você deseja executar aplicativos de geração de relatórios que exijam acesso de leitura-gravação para o banco de dados em standby. Observe que os dados mantidos pelo SQL Apply não podem ser modificados.
- Você deseja adicionar tabelas, esquemas adicionais, índices e visualizações materializadas ao seu banco de dados em standby que não existam em seu banco de dados principal.
- Você deseja realizar um upgrade contínuo de um banco de dados atualmente em uma versão Oracle Database 10*g* ou realizar outra tarefa de manutenção de maneira contínua para reduzir o risco e o tempo de inatividade. Se a versão do banco de dados for Oracle Database 11g ou posterior, considere usar um standby físico e o processo de upgrade contínuo "Transient Logical Standby". Consulte a seção *Resolvendo a manutenção planejada* para obter mais informações.

"O Standby lógico do Data Guard é um componente importante de uma plataforma de hardware e software estratégica e de longa duração, aumentando drasticamente a capacidade e a escalabilidade de nossos usuários. Após a implementação desta solução completa, obtivemos melhorias de desempenho de 50 a 95% na maioria de nossas operações de processamento em massa."

David Sink, e-Rewards Market Research

Resolução automática de falhas

Nos casos onde os bancos de dados principal e em standby se desconectam (falhas na rede ou no servidor em standby), e dependendo do modo de proteção usado, o banco de dados principal continuará a processar as transações e acumular um log de dados de recuperação que não podem ser enviados para o standby até que uma nova conexão de rede possa ser estabelecida. Enquanto estiver neste estado, o Data Guard monitora continuamente o status do banco de dados em standby, detecta quando a conexão for restabelecida e sincroniza novamente de forma automática o banco de dados em standby com o principal (etapa quatro na Figura 3). Nenhuma intervenção administrativa é necessária desde que os log arquivados necessários para sincronizar novamente o banco de dados em standby estejam disponíveis em disco no banco de dados principal. No caso de uma parada longa onde não é viável reter os logs arquivados necessários, um standby físico pode ser sincronizado novamente através do backup incremental rápido RMAN do banco de dados principal.

Validação de dados Oracle

Uma das vantagens mais significativas do Data Guard é a capacidade de usar os processos da Oracle para validar os dados de recuperação antes de serem aplicados no banco de dados em standby. O Data Guard é uma arquitetura flexível associada onde os bancos de dados em standby permanecem sincronizados aplicando os blocos de recuperação, completamente desassociados de possíveis corrupções nos arquivos de dados que podem ocorrer no banco de dados principal. Os dados de recuperação também são enviados diretamente da memória (área global do sistema) e, portanto, são completamente desassociados de corrupções de E/S no banco de dados principal. Verificações para detecção de dados corrompidos ocorrem em várias interfaces-chave durante o transporte e a aplicação dos dados de recuperação. O código de software executado no banco de dados em standby é também fundamentalmente diferente do código do banco de dados principal, isolando de forma eficaz o banco de dados em standby de erros no firmware e no software que podem impactar o banco de dados principal.

O standby físico também utiliza o parâmetro: `DB_LOST_WRITE_PROTECT` disponível com o Oracle Database 11g Release 1. Uma gravação perdida ocorre quando um subsistema de E/S reconhece a conclusão de uma gravação enquanto na verdade a gravação não ocorreu no armazenamento persistente. Em uma leitura de bloco subsequente, o subsistema de E/S retorna

"O Fast-Start Failover fornece um failover simples, rápido e autônomo para o nosso sistema de gerenciamento de paradas do qual o PPL depende para fornecer atendimento ao cliente crítico 24 horas por dia e especialmente durante emergências. Ao mesmo tempo em que usamos o Data Guard para a recuperação de desastres (DR) desde o Oracle9i, o Fast-Start Failover faz a fusão da Alta disponibilidade com a recuperação de desastres (DR), permitindo que possamos resolver ambas as exigências através de uma única solução"

Chris Carter, PPL Services Corporation

a versão obsoleta do bloco de dados, que pode ser usada para atualizar outros blocos do banco de dados e, portanto, corrompendo-o. Quando o parâmetro de inicialização `DB_LOST_WRITE_PROTECT` estiver definido, o banco de dados irá gravar leituras do bloco de cache do buffer no redo log e essa informação será usada pelo recurso Redo Apply para determinar se houve uma gravação perdida, evitando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Gerenciando uma configuração do Data Guard

Os bancos de dados principal e em standby e suas diversas interações podem ser gerenciadas através do SQL*Plus. O Data Guard também oferece uma estrutura de gerenciamento distribuído chamada Data Guard Broker, que automatiza e centraliza a criação, manutenção e monitoramento de uma configuração do Data Guard. Os administradores podem interagir com o Broker usando o Enterprise Manager Grid Control ou a interface de linha de comando do Broker (DGMGRL).

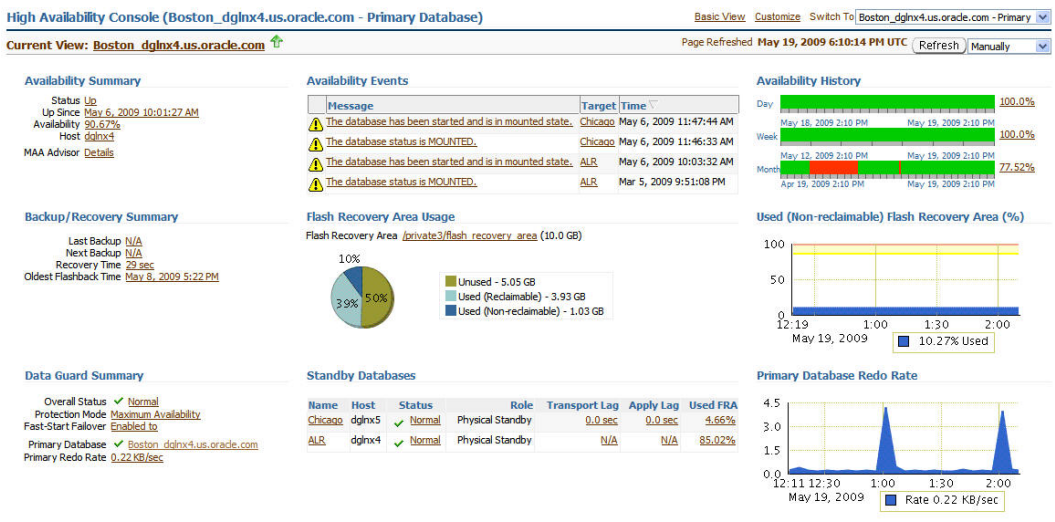
O Enterprise Manager Grid Control inclui assistentes que simplificam a criação de uma configuração do Data Guard. As principais métricas do Data Guard, como o atraso na aplicação, atraso no transporte, taxa de dados de recuperação e status da configuração, estão incluídos em um novo Console de Alta disponibilidade consolidado (consulte a Figura 4).

O Enterprise Manager habilita a análise de tendência histórica nas métricas do Data Guard que ele monitora; por exemplo, qual o desempenho da métrica nas últimas 24 horas, ou nos últimos 5 dias, etc. Além disso, através do Enterprise Manager, é possível configurar alarmes de notificação de forma que os administradores possam ser notificados caso a métrica ultrapasse o valor do limite configurado.

Figura 4 – Console de Alta disponibilidade do Enterprise Manager Grid Control (10.2.0.5)

Serviços de gerenciamento de funções

Os Serviços de gerenciamento de funções do Data Guard faz rapidamente a transição de um



determinado banco de dados em standby para a função principal. Um chaveamento é uma operação planejada usada para reduzir o tempo de inatividade durante a manutenção planejada, como upgrades no sistema operacional ou de hardware, upgrades contínuos do banco de dados Oracle e a manutenção de outros bancos de dados. Independentemente do serviço de transporte (SYNC ou ASYNC) ou modo de proteção utilizado, um chaveamento é sempre uma operação com zero de perda de dados.

Um failover faz com que um banco de dados em standby fique on-line como o banco de dados principal durante uma parada não planejada do banco de dados principal. Uma operação de failover não exige que o banco de dados em standby seja reiniciado para assumir a função do banco de dados principal. Além disso, desde que os arquivos do banco de dados principal original estejam intactos e possam ser montados, o banco de dados principal original pode ser reinstalado e sincronizado novamente como um banco de dados em standby para o novo principal através do Flashback Database (ele não precisa ser restaurado a partir de um backup).

O failover manual é iniciado pelo administrador usando a interface gráfica do Oracle Enterprise Manager, a interface de linha de comando do Data Guard Broker ou diretamente através do SQL*Plus. Opcionalmente, o Data Guard pode realizar um failover automático de maneira muito controlada usando o Fast-Start Failover.

Fast-Start Failover

O Fast-Start Failover permite que o Data Guard execute automaticamente o failover de um banco de dados em standby escolhido anteriormente sem precisar de intervenção manual para invocar o failover. Um processo Observador do Data Guard monitora continuamente o status de uma configuração Fast-Start Failover. Se tanto o Observador como o banco de dados em standby perdem a conectividade com o banco de dados principal, o Observador tenta se reconectar ao banco de dados principal durante um período de tempo configurável antes de iniciar um Fast-Start Failover. O Fast-Start Failover é projetado para garantir que de seus três membros (o banco de dados principal, o banco de dados em standby e o Observador), pelo menos dois concordem nas transições principais para evitar que ocorram cenários com informações divergentes. Uma vez que o banco de dados principal com falha é reparado e montado, ele precisa estabelecer conexão com o processo do Observador antes de poder ser aberto. Quando isso acontece, ele é informado de que um failover já ocorreu e o banco de dados principal original foi instalado automaticamente como um banco de dados em standby do novo banco de dados principal. A arquitetura simples, e ainda assim elegante, do Fast-Start Failover faz dele um excelente recurso para ser usado quando tanto a alta disponibilidade como a proteção de dados são necessárias.

Automatizando o Failover do cliente

A capacidade de realizar rapidamente um failover do banco de dados é somente o primeiro requisito da alta disponibilidade. Os aplicativos devem também poder liberar suas conexões de

um banco de dados principal com problema e rapidamente reconectar ao novo banco de dados principal.

O failover eficaz do cliente em um contexto do Data Guard tem três componentes:

- Rápido failover do banco de dados
- Rápido início dos serviços de banco de dados no novo banco de dados principal
- Rápida notificação de clientes e reconexão rápida para o novo banco de dados principal

Nas versões anteriores do Oracle, um ou mais triggers de banco de dados escritos pelo usuário eram necessários para automatizar o failover do cliente, dependendo da configuração. O Data Guard 11g Release 2 simplifica a configuração de forma significativa eliminando a necessidade de triggers escritos pelo usuário para automatizar o failover do cliente. As transições de função gerenciadas pelo Data Guard Broker podem executar o failover automaticamente no banco de dados, iniciar os serviços corretos no novo banco de dados principal, desconectar os clientes do banco de dados com problema e redirecioná-los para o novo banco de dados principal, sem intervenção manual.

Resolvendo a manutenção planejada

Um banco de dados Data Guard em standby pode ser usado para reduzir o tempo de inatividade e o risco para muitos tipos de manutenção planejada. A abordagem geral é implementar as alterações no banco de dados em standby, testar e, em seguida, fazer o chaveamento. A manutenção que não envolve diferenças nas versões do Oracle ou alterações na estrutura lógica do banco de dados pode usar o recurso Redo Apply. Fazer o upgrade para novas versões do banco de dados Oracle ou novos conjuntos de patches ou alterar a estrutura lógica de um banco de dados pode ser possível de maneira contínua usando o recurso SQL Apply com um banco de dados lógico em standby ou um banco de dados físico em standby usando o recurso "Transient logical standby".

O único tempo de inatividade necessário para essa manutenção é o tempo necessário para concluir o chaveamento. Os chaveamentos usando o recurso Redo Apply podem ser concluídos em menos de 60 segundos; consulte o artigo sobre as práticas recomendadas de MAA Data Guard Práticas recomendadas de chaveamento e failover para obter mais informações. Os chaveamentos usando o SQL Apply são ainda mais rápidos devido ao fato de que um standby lógico já está aberto para leitura e gravação. O SQL Apply possui uma configuração "GUARD" que proíbe quaisquer alterações nos dados replicados do banco de dados primário enquanto ele estiver na função de standby. Um chaveamento SQL Apply faz a transição formal da função de standby para a função principal simplesmente alterando a configuração GUARD. Apesar de que os intervalos de tempo podem variar de um ambiente para outro, o chaveamento do banco de dados usando o recurso SQL Apply pode ser concluído em menos de 10 segundos; consulte

"Nós comprovamos que o processo de upgrade contínuo do banco de dados usando o "Transient logical standby" funciona. Nós reduzimos o tempo de inatividade ao mover para uma nova versão do Oracle para apenas 4 minutos. Os upgrades contínuos do Data Guard atendem o nosso acordo de serviço com tempo de sobra"

Kenny Snell, United Parcel Service

Validação do desempenho do centro de GRADE da Oracle Japan: SQL Apply do Data Guard em sistemas IBM para obter mais informações.

Os detalhes sobre os diversos tipos de manutenção planejada que podem ser obtidos usando um banco de dados Data Guard em standby são descritos nas seções a seguir.

Manutenção do sistema, atualização de tecnologia, migrações selecionadas

O tempo de inatividade e o risco de determinadas migrações de plataforma são minimizados através da flexibilidade do recurso Redo Apply para suportar configurações onde os sistemas principal e em standby podem ter diferentes arquiteturas de CPU, sistemas operacionais (por exemplo, Windows e Linux), configurações binárias de sistemas operacionais (32 bits/64 bits) e configurações binárias do banco de dados Oracle (32 bits/64 bits) – sujeito às restrições definidas na Nota 413484.1 do MetaLink.

O Redo Apply é também usado para migrar para o Gerenciamento de Armazenamento Automático (ASM), de bancos de dados Oracle de instância única a Oracle RAC, de sistemas antigos a sistemas recentes ao realizar a atualização da tecnologia ou mover de um data center para o próximo.

Upgrades contínuos do banco de dados

Os upgrades de software do banco de dados Oracle para os principais releases e conjuntos de patches (10.1.0.3 em diante) podem ser realizados de maneira contínua com tempo de inatividade do banco de dados próximo de zero usando o recurso SQL Apply. Opcionalmente, os bancos de dados Data Guard 11g físicos em standby podem ser temporariamente convertidos para um banco de dados "transient logical standby" e usados para serem atualizados para uma nova versão de banco de dados de maneira contínua. O processo lógico transitório é interessante porque somente um único upgrade de catálogo é necessário para migrar os bancos de dados principal e em standby para a nova versão do Oracle. Quando o processo de upgrade for concluído, a configuração é revertida para o seu estado inicial de ter um banco de dados principal com um banco de dados físico em standby.

"Nós utilizamos arrays SAN e temos boa largura de banda, então podemos utilizar soluções como espelhamento remoto, mas para esse sistema crítico de banco de dados, optamos pelo Data Guard. A consistência e a integridade dos dados foram os principais fatores."

David Willen, BarnesandNoble.com

O SQL Apply do Data Guard 11g Release 2 inclui o recurso de implementar o suporte a tipos de dados ampliados, tornando possível suportar a replicação de objetos de coluna (com tipos simples ou aninhados definidos pelo usuário), Varrays e tipo SDO_GEOMETRY do Spatial fornecido pela Oracle – quando estiver usando o SQL Apply para migrações e a instalação contínua de upgrades.

Manutenção do banco de dados

O SQL Apply do Data Guard 11g Release 2 agregou suporte à Compressão Avançada Oracle (Compressão de tabelas OLTP), Oracle Secure Files e redefinição on-line. Os bancos de dados lógicos em standby podem agora ser usados para implementar esses recursos ou realizar outros tipos de manutenção de banco de dados sem qualquer risco de afetar a produção.

Data Guard comparado ao espelhamento remoto

Existem muitos processos de banco de dados que geram E/S em um banco de dados Oracle ativo. O Processo de gravação no banco de dados atualiza continuamente os arquivos de dados enquanto as atualizações do arquivo de controle e o arquivamento local de arquivos de log on-line dos dados de recuperação geram E/S adicionais. Cada processo é projetado para desempenho e capacidade de recuperação máximos, mas eles podem ser problemáticos para o host ou soluções de espelhamento remoto com base em array - a alternativa histórica para o Data Guard. Essas soluções devem replicar cada gravação feita em todos os arquivos, e devem fazer isso em ordem de escrita, para manter uma sincronização em tempo real da réplica remota. O Data Guard é um processo que leva em consideração o banco de dados Oracle que somente replica gravações feitas no arquivo de redo log on-line. Os testes internos mostraram que um espelhamento remoto com base em array pode transmitir até 7 vezes o volume e 27 vezes mais operações de E/S de rede que necessário para o Data Guard – consulte o Data Guard comparado ao espelhamento remoto para obter mais informações.

O Data Guard também fornece as vantagens de validação completa do Oracle e um banco de dados em standby aberto que pode rapidamente assumir a função de banco de dados principal, o que é impossível para o espelhamento remoto uma vez que o Oracle não pode ser montado como standby enquanto o espelhamento de array está ativo.

"Juntas, a utilização dos recursos de alta disponibilidade do Oracle e sua implementação usando as práticas recomendadas da Arquitetura de Máxima Disponibilidade da Oracle (MAA) permitiram que a Fidelity National Financial cumprisse os contratos de serviço pelo menor custo."

Charles Kim, Fidelity Information Services

Data Guard e Exadata

O Data Guard é a única tecnologia que pode manter uma réplica totalmente independente de um banco de dados Oracle residindo em um armazenamento Exadata para proteger contra falhas no banco de dados ou no local. Além disso, como o Data Guard em standby físico é a solução mais simples e com mais alto desempenho para manter uma cópia sincronizada independente do banco de dados Oracle, ele é a única tecnologia capaz de suportar os altos volumes gerados por uma Oracle Database Machine. Em testes internos do Oracle Database 11g Release 2 em uma Oracle Database Machine, o recurso Redo Apply conseguiu aplicar alterações em um banco de dados em standby a uma taxa sustentável maior que 500 MB/segundo. Consulte a página principal da MAA na Oracle Technology Network para obter mais informações.

Data Guard e Oracle Real Application Clusters

O Data Guard e o Oracle RAC são tecnologias que se complementam fornecendo o mais alto nível possível de escalabilidade, disponibilidade e proteção dos dados. Qualquer combinação de Oracle RAC e bancos de dados de nó único pode participar e assumir qualquer função em uma configuração Data Guard. O Oracle RAC fornece a solução de Alta disponibilidade ideal para proteger contra falhas no servidor, ao mesmo tempo em que fornece recursos exclusivos no setor de gerenciamento da carga de trabalho e escalabilidade. O Data Guard fornece um nível adicional de disponibilidade dos dados e proteção com redundância completa que minimiza o tempo de inatividade devido a falhas no array de armazenamento, erros do operador, determinadas manutenções planejadas que não podem ser feitas de maneira contínua através dos nós do Oracle RAC ou diversas falhas correlacionadas que podem resultar em falha no banco de dados (por exemplo, falha no array SAN) ou falha no local (por exemplo, incêndio, enchente, furacão ou terremoto).

Arquitetura de Máxima Disponibilidade

A Arquitetura de Máxima Disponibilidade da Oracle (MAA) é uma estrutura das práticas recomendadas da Oracle testadas e validadas pelo cliente para implantação das tecnologias de alta disponibilidade da Oracle. O objetivo da MAA é remover a complexidade e acelerar a curva de aprendizado do cliente para projetar e operar a arquitetura de melhor alta disponibilidade.

"Nossa estratégia de recuperação sempre foi baseada em backups em fita. Também configuramos o Oracle Data Guard como um item adicional opcional que poderia nos ajudar. Em seguida, tivemos uma falha total da SAN e, alguns meses depois, a corrupção de um dos principais discos em outra SAN, ambas resultados indiretos de quedas de energia. Nos dois casos, o Data Guard permitiu que recuperássemos sem perda de dados. Agora percebemos que aquilo que "poderia nos ajudar" é na verdade essencial!"

Rachel Slade, Oxford Brookes University

As práticas recomendadas da MAA incluem recomendações sobre vários aspectos de uma configuração Data Guard, como uma configuração com Oracle RAC, otimização do transporte de dados de recuperação, operações de chaveamento/failover, failover do cliente, desempenho do recurso Redo Apply, configuração e ajuste do recurso SQL Apply e o uso com o armazenamento Exadata e a Oracle Database Machine.

Clientes do Data Guard

A funcionalidade do Data Guard esteve primeiro disponível na versão 7 do Oracle e ainda continua a adicionar novas funcionalidades e se tornar uma tecnologia mais madura a cada versão subsequente do Oracle. Ele é implantado em aplicações de missão crítica nas instalações de clientes no mundo todo. Diversos estudos de caso de implementação detalhados estão disponíveis na Oracle Technology Network.

Conclusão

O Oracle Data Guard 11g muda essencialmente o paradigma da recuperação em desastres oferecendo uma solução de Alta disponibilidade e recuperação integradas (HA/DR) com proteção de dados sem igual e onde sistemas em standby suportam simultaneamente funções de produção ou de teste enquanto estão na função de standby.

O Data Guard é uma solução abrangente de proteção de dados, disponibilidade de dados e recuperação de desastres para o banco de dados Oracle. Ele oferece uma estrutura flexível e fácil de gerenciar que resolve paradas planejadas e não planejadas. Os bancos de dados em standby físicos e lógicos fornecem uma proteção de alto valor agregado, ao mesmo tempo em que liberam a sobrecarga dos bancos de dados principais. Os diversos modos de proteção de dados fornecem flexibilidade para se adaptar a diferentes níveis de exigências de proteção, desempenho e infraestrutura. O Data Guard Broker associado ao Oracle Enterprise Manager fornece uma estrutura de configuração e gerenciamento fácil de usar.

Independentemente de quanto a alta disponibilidade tenha sido implementada anteriormente em uma infraestrutura de TI através de clusters, espelhamento de disco e diversas estratégias de backup e recuperação, é fato que a proteção de dados, a disponibilidade e o seu retorno do

investimento de TI são melhorados universalmente ao incluir o Data Guard em sua arquitetura de TI.

Apêndice: Resumo dos novos recursos do Data Guard 11g

DATA GUARD 11G RELEASE 1

ÁREA	CAPACIDADE
Oracle Active Data Guard	Banco de dados físico em standby aberto somente para leitura enquanto a aplicação está ativa. Consultas em standby obtêm resultados atualizados Rastreamento de alteração de bloco RMAN para backups incrementais rápidos em um Active Data Guard físico em standby
Snapshot Standby	Abra temporariamente um banco de dados em standby para leitura-gravação enquanto ainda fornece proteção contra desastres. Complemento ideal para o Oracle Real Application Testing
Fast-Start Failover	Transporte assíncrono e Desempenho máximo – limite configurável para obter o RPO desejado Inicie o failover automático em caso de condições de verificação de integridade designadas anteriormente ou em caso de solicitação do aplicativo Observador tolerante a falhas para o Fast-Start Failover – reinicie automaticamente o observador com problemas em um segundo host
Transporte dos dados de recuperação	Transporte assíncrono de dados de recuperação para maior throughput em redes de longa distância com alta latência Compressão do transporte dos dados de recuperação ao resolver falhas no log arquivado
Desempenho de aplicação	Melhorias no desempenho do recurso Redo Apply – dobre o desempenho do Data Guard 10*g* Diversas melhorias no desempenho do recurso SQL Apply, podendo também aplicar DDL em paralelo em standby

Tempo Inativo Planejado	Upgrades contínuos em banco de dados usando bancos de dados físicos em standby (transient logical standby) Flexibilidade adicional para configurações mistas de principal/standby para facilitar migrações selecionadas
Proteção	Proteção contra corrupção por gravação perdida usando banco de dados físico em standby
Segurança	A autenticação SSL pode ser usada no lugar de arquivo de senha para autenticar a transmissão dos dados de recuperação
Transições de função	Tarefas do agendador específicas por função em um banco de dados lógico em standby através de DBMS_SCHEDULER Os chaveamentos do SQL Apply não precisam mais de desligamento antecipado de todas as instâncias exceto a primeira em cada cluster do Oracle RAC, tanto no principal como standby Tarefas e limites de métrica do Enterprise Manager propagados para o banco de dados principal na transição de função O Data Guard Broker funciona perfeitamente com failovers de clusters a frio controlados pelo Oracle Clusterware
Tipos de dados do SQL Apply	Suporte do SQL Apply para XMLType (quando armazenado como CLOB), Criptografia de dados transparente (TDE), DBMS_FGA (Auditoria aprimorada), DBMS_RLS (Virtual Private Database)
Gerenciabilidade	Standby Statspack para ajustar o desempenho da aplicação em um Active Data Guard em standby Histograma do tempo de resposta do transporte dos dados de recuperação usado para determinar o valor adequado para NET_TIMEOUT Parâmetros do SQL Apply do Data Guard definidos dinamicamente usando DBMS_LOGSTDBY.APPLY_SET Crie bancos de dados em standby diretamente do banco de dados principal usando RMAN sem armazenamento provisório Converta bancos de dados em standby de instância única para Oracle RAC usando o assistente do Enterprise Manager

DATA GUARD 11G RELEASE 2

ÁREA	CAPACIDADE
Oracle Active Data Guard	Aplique automaticamente objetivos de nível de serviço para um atraso de dados máximo quando realizar consultas em um standby ativo Repare automaticamente blocos corrompidos on-line usando um standby ativo

Transporte dos dados de recuperação	Melhorias no transporte síncrono de dados de recuperação reduzem a sobrecarga no banco de dados principal Compressão do transporte de dados de recuperação síncrono e assíncrono Suporte para até 30 bancos de dados em standby para um único banco de dados principal (o limite anterior era 9)
Desempenho de aplicação	Melhorias no recurso Redo Apply que aumentam a taxa de aplicação mantida máxima para mais de 500 MB/s no armazenamento da Oracle Database Machine com Exadata
Tempo Inativo Planejado	Suporte transparente para redefinição com base na edição do Oracle, para os recursos Redo Apply e SQL Apply O SQL Apply pode ser usado para migração com risco zero e tempo de inatividade mínimo ao implementar o Oracle SecureFiles, compressão de Warehouse, compressão de tabela OLTP ou redefinição on-line
Proteção	Os dados de recuperação não enviados em configurações assíncronas usando Desempenho máximo podem ser liberados para um standby antes do failover para obter zero de perda de dados (assumindo que o banco de dados principal com problema possa ser trazido para o estado de montagem)
Transições de função	Os chaveamentos do Redo Apply não precisam mais que nenhuma instância em standby seja desligada O Data Guard Broker usa serviços de banco de dados com base em funções para automatizar o failover do cliente As transições de funções gerenciadas do Data Guard Broker funcionam de forma transparente com o Oracle Restart
Tipos de dados do SQL Apply	Oracle SecureFiles, Compressão de Warehouse, Compressão de tabela OLTP Suporte aprimorado a tipos de dados ampliados para o recurso SQL Apply para replicação dos objetos de colunas (com tipos simples ou aninhados definidos pelo usuário), Varrays e tipo SDO_GEOMETRY do Spatial fornecido pela Oracle
Gerenciabilidade	Desempenho aprimorado para transações muito grandes (maiores que 8 milhões de linhas) ao usar o SQL Apply Um banco de dados lógico em standby pode ser um banco de dados de origem na configuração do Oracle Streams Os triggers podem ser definidos em um standby lógico para realizar o processamento local independente do banco de dados principal O Data Guard Broker melhorou os relatórios de status e erros O Data Recovery Advisor irá utilizar o banco de dados em standby disponível para Reparo Inteligente dos Dados



Oracle Data Guard
com Oracle Database 11g Release 2
Setembro de 2009
Autor: Joe Meeks
Autores colaboradores:
Larry Carpenter, Ashish Ray

Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
Sede no Brasil
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
São Paulo, SP
Brasil

CNPJ: 59.456.277/0001-76
Fone: (0xx11) 5189-1000
oracle.com



Oracle is committed to developing practices and products that help protect the environment

Copyright © 2009, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido apenas para fins informativos e seu conteúdo está sujeito a alteração sem aviso prévio. Não há garantias de que este documento esteja isento de erros e nem que esteja sujeito a outras garantias ou condições legais, expressas ou implícitas, incluindo garantias ou condições de comercialização e uso para um propósito específico. A Oracle isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a este documento, sendo que ele não representa qualquer obrigação contratual direta ou indireta. Este documento não pode ser reproduzido ou transmitido de qualquer forma ou através de qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, para qualquer objetivo, sem a permissão expressa por escrito da Oracle.

Oracle é uma marca comercial registrada da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

0109